# VSC を使用した ESXi 向けの NFS 設定

System Manager Classic

NetApp
February 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/nfs-config-esxi/index.html on February 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

VSC を使用した ESXi 向けの NFS 設定 . . . . . 1
VSC を使用した ESXi 向けの NFS の設定の概要 . . . . . 1
ESXi ワークフロー向けの NFS クライアント構成 . . . . . 2

# VSC を使用した ESXi 向けの NFS 設定

## VSC を使用した ESXi 向けの NFS の設定の概要

ONTAP ボリュームを使用して、 ESXi ホストからデータストアへの NFS アクセスを簡単に設定できます。

この手順は、 ESXi ホストからボリュームへの NFS アクセスを設定する場合に使用します。想定している状況は次のとおりです。

- クラスタで ONTAP 9 を実行している。
- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。
- 背景にある概念について詳しく確認する必要はありません。
- を使用してデータストアをプロビジョニングし、ボリュームを作成する。
- ONTAP 9.7 以降では、 ONTAP システムマネージャ UI ではなく、 ONTAP 9.7 以前のリリースで _Classic_System Manager UI を使用する場合。

  "ONTAP System Manager のドキュメント"

- データネットワークでデフォルトの IPspace 、デフォルトのブロードキャストドメイン、およびデフォルトのフェイルオーバーグループを使用する。

  データネットワークがフラット構成であれば、これらのデフォルトのオブジェクトによって、リンク障害の発生時に LIF が正しくフェイルオーバーされます。デフォルトのオブジェクトを使用しない場合は、を参照してください "Network Management の略" LIF パスのフェイルオーバーを設定する方法については、を参照してください。

- Plug-in for VMware VAAI を使用する必要がある。

  VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）を使用すると、コピーオフロードとスペースリザベーションを実行できます。Plug-in for VMware VAAI では、 ESXi ホストを経由する必要がないため、ホストのパフォーマンスが向上するためにこの機能を使用します。これにより、 ONTAP でスペース効率と時間効率に優れたクローニングを利用できます。

  VMware VAAI をデータストアのプロビジョニングに使用するのがベストプラクティスです。

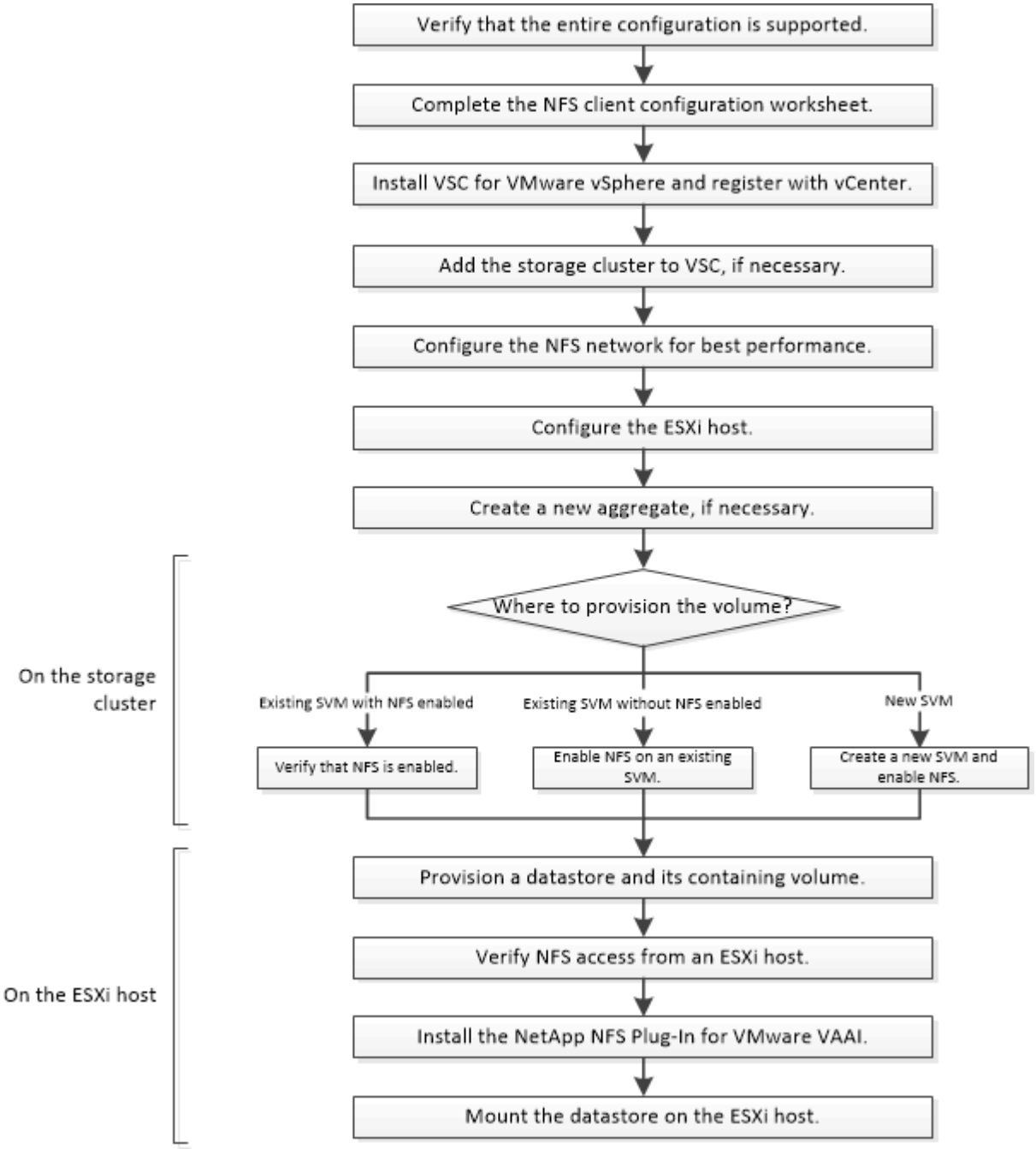
- VMware VAAI を使用する場合、 NFS アクセスは NFSv3 および NFSv4 経由になります。

この手順が適していない場合は、本書の代わりに次のドキュメントを参照してください。

- "NFS の管理"
- "ネットアップテクニカルレポート 4067 ：『 NFS Best Practice and Implementation 』"
- "ネットアップテクニカルレポート 4668 ：『 Name Services Best Practices 』"
- "ネットアップテクニカルレポート 4597 ：『 VMware vSphere with ONTAP 』"

# ESXi ワークフロー向けの NFS クライアント構成

NFS を使用して ESXi ホストでストレージを使用できるようにするには、でボリュームをプロビジョニングし、 ESXi ホストから NFS エクスポートに接続します。




## 構成がサポートされていることを確認します

安定した運用を実現するために、構成全体がサポートされることを確認する必要があります。に、 NFS と Virtual Storage Console でサポートされる構成を示します。

手順

1. に移動して、次のコンポーネントについて、サポートされている組み合わせであることを確認します。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

- ONTAP ソフトウェア
- NFS ストレージプロトコル
- ESXi オペレーティングシステムのバージョン
- ゲストオペレーティングシステムのタイプとバージョン
- （ VSC ）ソフトウェア用
- NFS Plug-in for VAAI のこと

2. 選択した構成の構成名をクリックします。

   その構成の詳細が [ 構成の詳細 ] ウィンドウに表示されます。

3. 次のタブの情報を確認します。
   - 注：

     お使いの構成に固有の重要なアラートおよび情報が表示されます。

   - ポリシーとガイドライン

     すべての NAS 構成に関する一般的なガイドラインが表示されます。

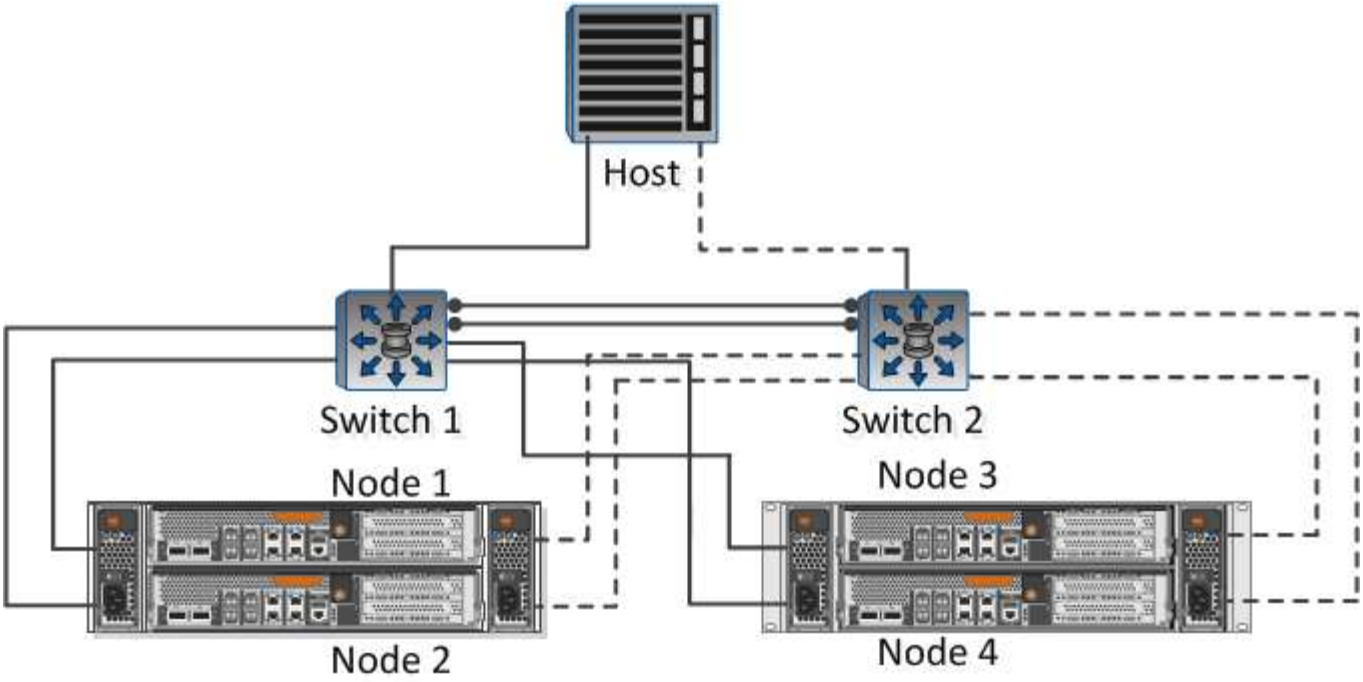
## NFS クライアント設定ワークシートに記入

NFS クライアントの設定タスクを実行するには、ネットワークアドレスおよびストレージ構成情報が必要です。

ターゲットのネットワークアドレス

クラスタ内の各ノードの NFS データ LIF 用に、 2 つの IP アドレスを含むサブネットが必要です。高可用性を実現するには、 2 つのネットワークが必要です。SVM の作成時に LIF を作成すると、 ONTAP によって固有の IP アドレスが割り当てられます。

可能であれば、ネットワークトラフィックを別々の物理ネットワークまたは VLAN に分離します。




LIF のサブネット： * _ _ _ ** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| ノードまたは **LIF** ：ポートの接続先スイッチ | **IP** アドレス | ネットワークマスク | ゲートウェイ | **VLAN ID** | ホームポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ノード 1 / LIF ：スイッチ 1 に接続 | | | | | |
| ノード 2 / LIF ：スイッチ 1 に接続 | | | | | |
| ノード 3 / LIF ：スイッチ 1 に接続 | | | | | |
| ノード 4 / LIF ：スイッチ 1 に接続 | | | | | |
| ノード 1 / LIF ：スイッチ 2 に接続 | | | | | |
| ノード 2 / LIF ：スイッチ 2 に接続 | | | | | |

| ノードまたは **LIF** ：ポートの接続先スイッチ | **IP** アドレス | ネットワークマスク | ゲートウェイ | **VLAN ID** | ホームポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ノード 3 / LIF ：スイッチ 2 に接続 | | | | | |
| ノード 4 / LIF ：スイッチ 2 に接続 | | | | | |

ストレージ構成

アグリゲートとがすでに作成されている場合は、名前をここに記録します。作成されていない場合は必要に応じて作成できます。

| **NFS** エクスポートを所有するノード |
|---|
| アグリゲート名 |
| 名前 |

**NFS** エクスポートの情報

| エクスポートサイズ |
|---|
| エクスポート名（オプション） |
| Export 概要（オプション） |

情報

既存のを使用しない場合は、次の情報を入力して新しいを作成する必要があります。

| 名前 |
|---|
| ルートボリューム用のアグリゲート |
| ユーザ名（オプション） |
| パスワード（オプション） |

| 名前 |
| --- |
| 管理 LIF （オプション） |
| サブネット |
| IP アドレス |
| ネットワークマスク |
| ゲートウェイ |
| ホームノード |
| ホームポート |

## をインストールします

## では、 ESXi ホストでストレージを使用するために必要な設定タスクやプロビジョニングタスクの多くを自動化します。は、 vCenter Server のプラグインです。

ESXi ホストの管理に使用する vCenter Server に対する管理者クレデンシャルが必要です。

このタスクについて

- Virtual Storage Console 、 vStorage APIs for Storage Awareness （ VASA ） Provider 、および Storage Replication Adapter （ SRA ） for VMware vSphere の機能を搭載した仮想アプライアンスとしてインストールされます。

手順

1. お使いの構成でサポートされているバージョンのをダウンロードします（ツールを参照）。

   "ネットアップサポート"

2. 導入とセットアップの手順に従って、仮想アプライアンスを導入して設定します。

## ストレージクラスタを **VSC** に追加

## データセンターの ESXi ホストに対して最初のデータストアをプロビジョニングする前に、クラスタまたは特定の Storage Virtual Machine （ SVM ）を Virtual Storage Console for VMware vSphere に追加する必要があります。クラスタを追加すると、クラスタ内の任意の SVM でストレージをプロビジョニングできるようになります。

追加するストレージクラスタまたはの管理者クレデンシャルが必要です。

構成によっては、クラスタが自動的に検出されている場合と、すでに追加されている場合があります。

手順

1. vSphere Web Client にログインします。
2. Virtual Storage Console * を選択します。
3. 「 * ストレージ・システム」を選択し、「 * 追加」アイコンをクリックします。
4. Add Storage System * （ストレージ・システムの追加）ダイアログ・ボックスで ' ストレージ・クラスタのホスト名と管理者の資格情報を入力するか '* OK * をクリックします

## 最適なパフォーマンスを実現できるようにネットワークを設定します

イーサネットネットワークによってパフォーマンスは大きく変わります。特定の設定値を選択することで、ネットワークのパフォーマンスを最大限に高めることができます。

手順

1. ホストポートとストレージポートを同じネットワークに接続します。

   同じスイッチに接続することを推奨します。

2. 最も速度の速いポートを選択します。

   10GbE 以上の速さのポートが最適です。最小要件は 1GbE ポートです。

3. 必要に応じてジャンボフレームを有効にして、ネットワークでサポートされるようにします。

   ESXi ホストとストレージシステムでは、ジャンボフレームの MTU を 9000 にします。ほとんどのスイッチでは、 9216 にします。ESXi NIC 、ストレージ NIC 、スイッチを含む、データパス内のすべてのネットワークデバイスでジャンボフレームがサポートされていて、最大 MTU 値用に設定する必要があります。

   詳細については、を参照してください "データスイッチのネットワーク設定を確認します" およびスイッチベンダーのドキュメントを参照してください。

## **ESXi** ホストを設定

ESXi ホストの設定では、ポートと vSwitch を設定し、 ESXi ホストのベストプラクティス設定を使用します。これらの設定が正しいことを確認したら、アグリゲートを作成して新しいボリュームのプロビジョニング先を決定できます。

### ホストポートと **vSwitch** を設定

ESXi ホストには、ストレージクラスタへの NFS 接続用のネットワークポートが必要です。

IP ハッシュを NIC チーミングポリシーとして使用することを推奨します。これには、単一の vSwitch 上に単一の VMkernel ポートが必要です。

NFS に使用するホストポートとストレージクラスタポートには、同じサブネット内の IP アドレスが必要です。

このタスクでは、 ESXi ホストを設定するための手順の概要を示します。詳細な手順については、使用している ESXi のバージョンに対応した VMware の出版物 *Storage* を参照してください。

"VMware"

手順

1. vSphere Client にログインし、インベントリペインから ESXi ホストを選択します。
2. [* Manage * （管理） ] タブで、 [* Networking* （ネットワーク） ] をクリックします。
3. Add Networking （ネットワークの追加） * をクリックし、 * VMKernel * および * Create a vSphere standard switch * を選択して、 VMkernel ポートと vSwitch を作成します。
4. vSwitch 用のジャンボフレームを設定します（使用する場合の MTU サイズは 9000 ）。

**ESXi** ホストのベストプラクティスを設定

## ESXi ホストが NFS 接続またはストレージの損失を正しく管理できるように、 ESXi ホストのベストプラクティス設定が正しいことを確認する必要があります。

手順

1. VMware vSphere Web Client * Home * ページで、 * vCenter * > * Hosts * をクリックします。
2. ホストを右クリックし、 * Actions * > * NetApp VSC * > * Set Recommended Values * を選択します。
3. NetApp Recommended Settings * ダイアログボックスで、すべてのオプションが選択されていることを確認し、 * OK * をクリックします。

   MPIO 設定は NFS には適用されません。ただし、他のプロトコルを使用する場合は、すべてのオプションが選択されていることを確認してください。

   vCenter Web Client にタスクの進捗状況が表示されます。

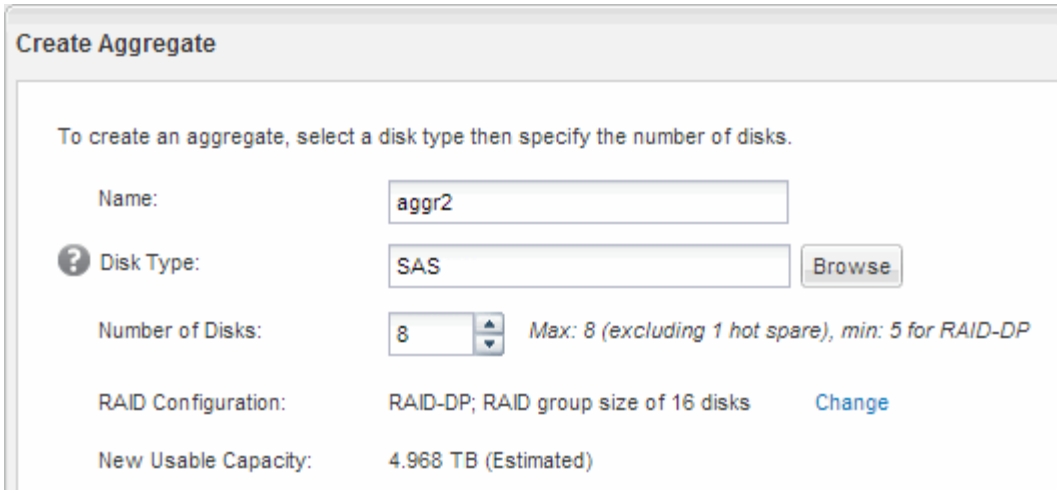
## アグリゲートを作成する

## 既存のアグリゲートを使用しない場合は、プロビジョニングするボリュームに物理ストレージを提供するアグリゲートを新規に作成します。

新しいボリュームに既存のアグリゲートを使用する場合は、この手順をスキップできます。

手順

1. Web ブラウザに「 + https://IP-address-of-cluster-management-LIF+` 」という URL を入力し、クラスタ管理者のクレデンシャルを使用してにログインします。
2. [* Aggregate] ウィンドウに移動します。
3. [* 作成 .*] をクリックします
4. 画面の指示に従って、デフォルトの RAID-DP 構成を使用してアグリゲートを作成し、 * Create * をクリックします。




指定した構成でアグリゲートが作成され、アグリゲートウィンドウのアグリゲートのリストに追加されます。

## 新しいボリュームをプロビジョニングする場所を決定します

NFS ボリュームを作成する前に、そのボリュームを既存のボリュームに配置するかどうかを決め、既存のボリュームに配置する場合はどのような設定が必要になるかについても確認しておく必要があります。これにより、ワークフローが決まります。

手順

- を新規に作成する場合は、既存の SVM で NFS 対応のを作成する手順に従います。

  "NFS 対応 SVM の新規作成"

  既存の SVM で NFS を有効にしていない場合は、この手順に従ってください。

- NFS が有効になっているが設定はまだ完了していない既存の SVM にボリュームをプロビジョニングする場合は、既存の SVM に対する NFS アクセスの設定手順に従います。

  "既存の SVM への NFS アクセスを設定する"

  これは、この手順に続けて SVM を作成した場合に該当します。

- NFS アクセスの設定が完了している既存の SVM でボリュームをプロビジョニングする場合は、既存の SVM で設定を検証する手順に従います。

  "既存の SVM で設定を検証する"

## 新しい **NFS-enabled** を作成

新しいをセットアップするには、新しいを作成し、 NFS を有効にします。その後、Virtual Storage Console を使用して ESXi ホストに NFS アクセスを設定し、 ESXi で NFS が有効になっていることを確認できます。

作業を開始する前に

- ネットワークを設定し、関連する物理ポートをネットワークに接続しておく必要があります。
- で使用する次のネットワークコンポーネントを確認しておく必要があります。
  - データ論理インターフェイス（ LIF ）を作成するノードとそのノード上の特定のポート
  - データ LIF の IP アドレスをプロビジョニングするサブネット、または必要に応じてデータ LIF に割り当てる特定の IP アドレス
- 外部ファイアウォールがある場合は、ネットワークサービスへのアクセスを許可するように適切に設定しておく必要があります。

ウィザードを使用して、 SVM の作成から、 DNS の設定、データ LIF の作成、および NFS の有効化までの一連の処理を実行することができます。

手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。
3. Storage Virtual Machine （ SVM ） Setup * ウィンドウで、次のファイルを作成します。

   a. SVM に一意の名前を指定します。

      完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を使用するか、クラスタ内で名前が一意になるような命名規則に従って指定してください。

   b. データプロトコルとして「 * nfs * 」を選択します。

      同じで追加のプロトコルを使用する予定の場合は、すぐに設定しないであっても選択する必要があります。

   c. 言語設定はデフォルトの C.UTF-8 のままにします。

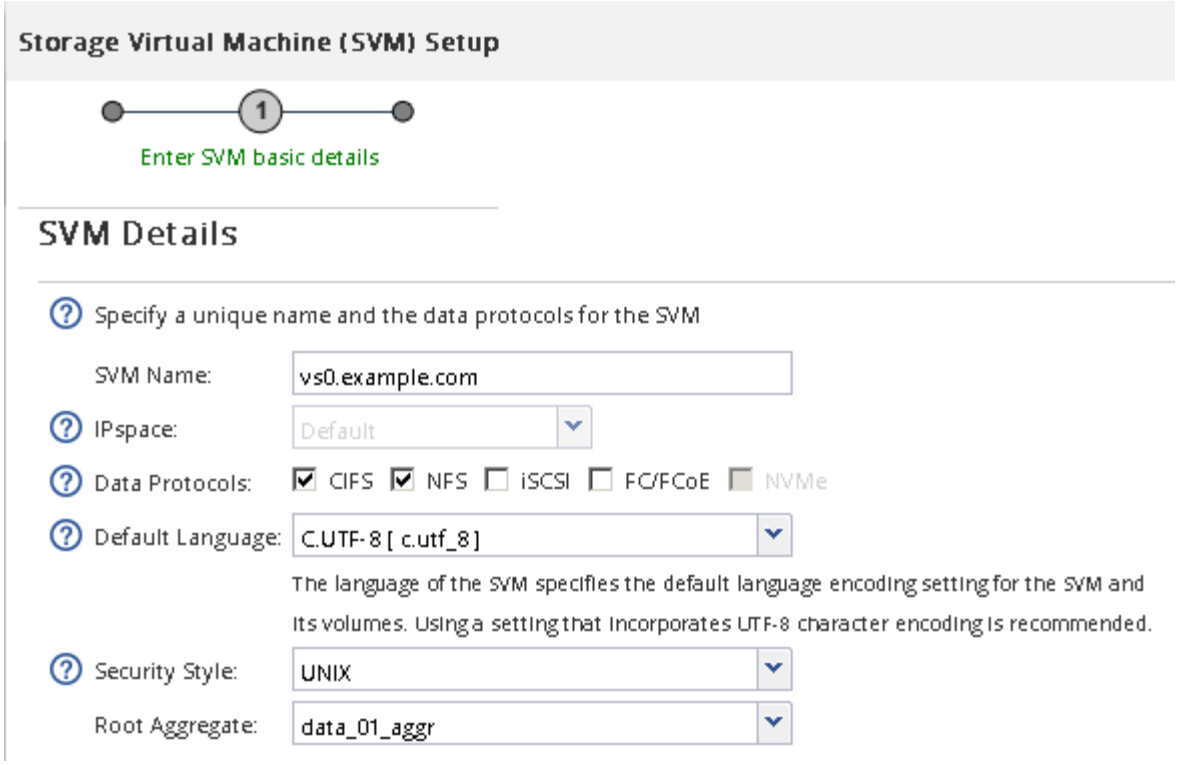
      あとで作成するボリュームでもこの言語が継承されます。ボリュームの言語を変更することはできません。

   d. CIFS プロトコルを有効にした場合は、セキュリティ形式を * unix * に変更します。

      CIFS プロトコルを選択した場合、セキュリティ形式がデフォルトで NTFS に設定されます。

   e. ルートボリュームを格納するルートアグリゲートを選択します。

      選択したルートボリュームのアグリゲートがデータボリュームの場所に対応していない。




f. DNS Configuration * 領域で、デフォルトの DNS 検索ドメインとネームサーバが、この SVM に使用する DNS 検索ドメインであることを確認します。

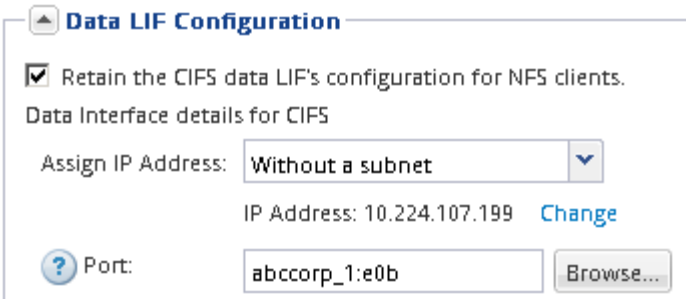
g. [Submit & Continue] をクリックします。

が作成されますが、プロトコルはまだ設定されていません。

4. Configure CIFS/NFS protocol * ページの * Data LIF Configuration * セクションで、最初のデータストアの最初のデータ LIF の詳細を指定します。

   a. LIF に IP アドレスを割り当てます。指定したサブネットから自動で割り当てるか、手動で入力して割り当てます。

   b. 「 * Browse 」をクリックして、 LIF に関連付けるノードとポートを選択します。




ボリュームをプロビジョニングする情報は入力しないでください。データストアのプロビジョニングは、あとからで実行できます

5. [Submit & Continue] をクリックします。

   次のオブジェクトが作成されます。

   - に「 _nfs_lif1 」というサフィックスを付加した、という名前のデータ LIF
   - NFS サーバ

6. 表示されている他のすべてのプロトコル設定ページについては、 * Skip * をクリックしてから、後でプロトコルを設定します。
7. * SVM 管理 * ページが表示されたら、この SVM に別の管理者を設定するか、設定を延期します。
   - [* Skip] をクリックし、必要に応じて後で管理者を設定します。
   - 必要な情報を入力し、 [*Submit & Continue] をクリックします。
8. 「 * 概要 * 」ページを確認し、後で必要となる情報を記録して、「 * OK 」をクリックします。

   NFS クライアントでは、データ LIF の IP アドレスが必要になります。

NFS を有効にして新しいが作成されます。

## 既存のに **NFS** アクセスを追加

既存のに NFS アクセスを追加するには、まずデータ論理インターフェイス（ LIF ）を作成する必要があります。その後、 Virtual Storage Console を使用して ESXi ホストに NFS アクセスを設定し、 ESXi で NFS が有効になっていることを確認できます。

作業を開始する前に

- で使用する次のネットワークコンポーネントを確認しておく必要があります。
  - データ LIF を作成するノードとそのノード上の特定のポート
  - データ LIF の IP アドレスをプロビジョニングするサブネット、または必要に応じてデータ LIF に割り当てる特定の IP アドレス
- 外部ファイアウォールがある場合は、ネットワークサービスへのアクセスを許可するように適切に設定しておく必要があります。
- SVM で NFS プロトコルが許可されている必要があります。

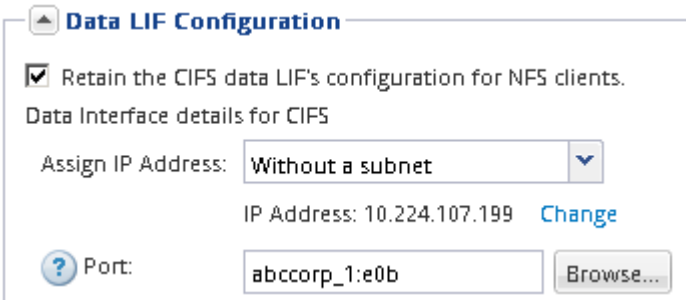
  これは、別のプロトコルを設定する際にこの手順に従って SVM を作成していない場合に該当します。

手順

1. のプロトコルを設定できる * Details * ペインに移動します。
   a. 設定するを選択します。
   b. [* 詳細 * （ * Details * ） ] パネルの [ * プロトコル * （ * Protocols ） ] の横にある [* NFS* （ * NFS * ） ] をクリック

2. Configure NFS protocol * （ NFS プロトコルの設定 * ）ダイアログボックスで、データ LIF を作成します。
   a. LIF に IP アドレスを割り当てます。指定したサブネットから自動で割り当てるか、手動で入力して割り当てます。
   b. 「 * Browse 」をクリックして、 LIF に関連付けるノードとポートを選択します。

   ボリュームをプロビジョニングする情報は入力しないでください。データストアのプロビジョニングは、あとから Virtual Storage Console を使用して実行できます。

3. [ 送信して閉じる *] をクリックし、 [OK] をクリックします。

## 既存ので **NFS** が有効になっていることを確認する

既存の SVM を使用する場合は、まずその SVM で NFS が有効になっていることを確認する必要があります。その後、 Virtual Storage Console を使用して NFS アクセスを設定し、 ESXi で NFS が有効になっていることを確認できます。

手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. SVM の設定 * タブをクリックします。
3. [**Protocols** ] ペインで、 [**NFS**] をクリックします。
4. NFS が有効と表示されていることを確認します。

   NFS が有効になっていない場合は、有効にするか、新しい SVM を作成する必要があります。

## データストアをプロビジョニングしてその格納先ボリュームを作成する

データストアには、 ESXi ホストの仮想マシンとその VMDK が格納されます。ESXi ホストのデータストアは、ストレージクラスタのボリュームにプロビジョニングします。

for （ VSC ）をインストールし、 ESXi ホストを管理する vCenter Server に登録しておく必要があります。

VSC に、ボリュームを作成するための十分なクラスタまたはクレデンシャルが必要です。

VSC では、データストアを自動でプロビジョニングすることができ、指定した SVM にボリュームを作成することもできます。

手順

1. vSphere Web Client * Home * ページで、 * Hosts and Clusters * をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、データストアをプロビジョニングするデータセンターを展開します。
3. ESXi ホストを右クリックし、 * NetApp VSC * > * Provision Datastore * を選択します。

   また、プロビジョニング時にクラスタを右クリックして、クラスタ内のすべてのホストでデータストアを使用できるようにすることもできます。

4. ウィザードで必要な情報を指定します。

## ESXi ホストからの NFS アクセスを確認

データストアのプロビジョニングが完了したら、データストアに仮想マシンを作成して電源をオンにすることで、 ESXi ホストに NFS アクセスが許可されていることを確認できます。

手順

1. vSphere Web Client * Home * ページで、 * Hosts and Clusters * をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、データセンターを展開して以前に作成したデータストアを探します。
3. [ 新しい仮想マシンの作成 ] をクリックし、ウィザードに必要な情報を入力します。

   NFS アクセスを確認するには、以前に作成したデータセンター、 ESXi ホスト、およびデータストアを選択します。

   仮想マシンが vSphere Web Client のインベントリに表示されます。

4. 仮想マシンの電源をオンにします。

## NFS Plug-in for VMware VAAI を導入します

このプラグインは、 ESXi ホストにインストールされた VMware 仮想ディスクライブラ

リを統合するソフトウェアライブラリです。NFS Plug-in for VMware VAAI をダウンロードしてインストールすると、コピーオフロードやスペースリザベーションオプションを使用して、クローニング処理のパフォーマンスを向上させることができます。

NFS プラグインをインストールする ESXi ホスト上の仮想マシンへのアクセスが中断されないようにするためには、仮想マシンを移行するか、 NFS Plug-in のインストールを計画的なメンテナンス時に実施します。

手順

1. NFS Plug-in for VMware VAAI をダウンロードします。

   "ネットアップサポート"

   最新のプラグインのオンライン・バンドル（「 NetAppNasPlugIn.vib` 」）をダウンロードする必要があります

2. 各 ESXi ホストで VAAI が有効になっていることを確認します。

   VMware vSphere 5.0 以降では、 VAAI はデフォルトで有効になっています。

3. で、 * Tools * > * NFS VAAI Tools * を参照します。
4. [ ファイルの選択 ] をクリックして 'NetAppNasPlugIn.vib' ファイルをアップロードします
5. [ アップロード ] をクリックします。

   「アップロードに成功しました」というメッセージが表示されます。

6. [ ホストにインストール ] をクリックします。
7. プラグインをインストールする ESXi ホストを選択し、 * Install * をクリックして、 * OK * をクリックします。
8. ESXi ホストをリブートしてプラグインを有効にします。

   プラグインをインストールしたら、インストールが完了する前に ESXi ホストをリブートする必要があります。

   ストレージシステムをリブートする必要はありません。

## ホストにデータストアをマウントします

データストアをマウントすると、ホストからストレージにアクセスできるようになります。でプロビジョニングしたデータストアは、自動的にホストまたはクラスタにマウントされます。ホストへのデータストアのマウントは、ホストを VMware 環境に追加したあとに必要になる場合があります。

手順

1. vSphere Web Client * Home * ページで、 * Hosts and Clusters * ：
2. ナビゲーションペインで、ホストを含むデータセンターを展開します。
3. ホストを右クリックし、 * NetApp VSC * > * Mount Datastores * を選択します。

4. マウントするデータストアを選択し、「 * OK 」をクリックします。

    - 関連情報 *

"Virtual Storage Console 、 VASA Provider 、 Storage Replication Adapter for VMware vSphere 9.6 リリース"

## 追加情報の参照先

NFS クライアントアクセスをテストしたあと、 NFS の追加設定を行ったり、 SAN アクセスを追加したりできます。プロトコルアクセスが完了したら、のルートボリュームを保護する必要があります。これらの目標の達成に役立つ包括的なコンテンツとテクニカルレポートをご用意しています。

### NFS の設定

NFS アクセスについてさらに詳しく設定するには、以下のコンテンツおよびテクニカルレポートを参照してください。

- "NFS の設定"

  CLI コマンドを使用して、新しいボリュームまたは qtree に格納されているファイルへの NFS クライアントアクセスを設定する高度な方法について説明します。

- "NFS の管理"

  認証、許可、セキュリティなど、 NFS プロトコルを使用したファイルアクセスを管理する方法について説明しています。

- "ネットアップテクニカルレポート 4597 ：『 VMware vSphere with ONTAP 』"

  ONTAP および VMware vSphere のサーバ仮想化環境を使用する際のベストプラクティスを紹介しています。

- "ネットアップテクニカルレポート 4668 ：『 Name Services Best Practices 』"

  LDAP 、 NIS 、 DNS 、およびローカルユーザ / グループファイルを認証用に設定する際の、ベストプラクティス、制限、推奨事項、および考慮事項をまとめています。

- "ネットアップテクニカルレポート 4067 ：『 NFS Best Practice and Implementation 』"

  NFSv4 に焦点を当てて ONTAP の概要を説明しています。

### ルートボリュームの保護

SVM でプロトコルを設定したら、ルートボリュームを保護してください。

- "データ保護"

  負荷共有ミラーを作成してルートボリュームを保護する方法について説明しています。これは、 NAS 対応の SVM に対するネットアップのベストプラクティスです。また、 SVM ルートボリュームを負荷共有ミラーから昇格させてボリュームの障害や消失からリカバリする簡単な方法についても説明しています。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.